

# Teoria de Grafos

Conj. Independente ou Particionamento

Conjunto Dominante

Matching ou Casamento

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues

[marcos.rodrigues@](mailto:marcos.rodrigues@)

# Roteiro

- Conjunto Independente ou Particionamento
  - Conjunto independente máximo
  - Número de independência
- Conjunto Dominante
  - Número de dominância
  - Conjunto dominante mínimo
- Matching ou Casamento
  - Matching máximo
  - Matching completo

\* Consulte a bibliografia básica e complementar

# Conjunto independente ou Particionamento

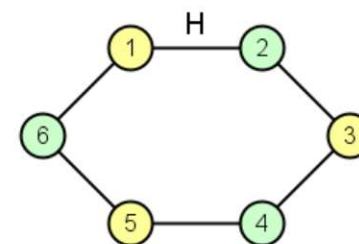
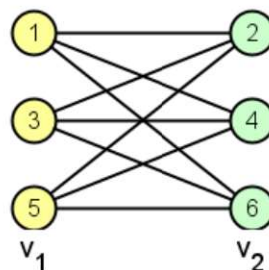
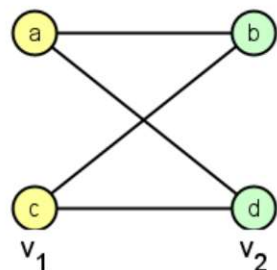
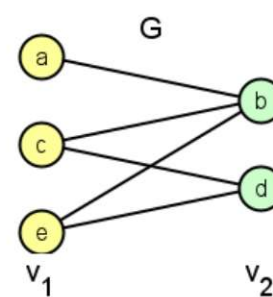
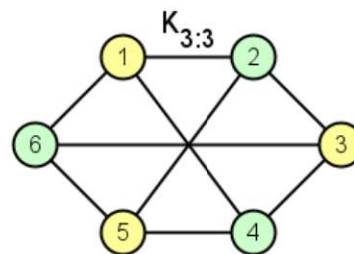
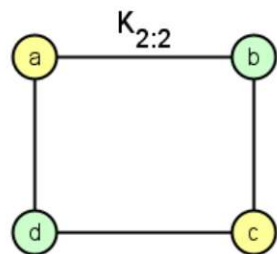
Conjunto independente de vértices

Conjunto independente maximal

Número de independência

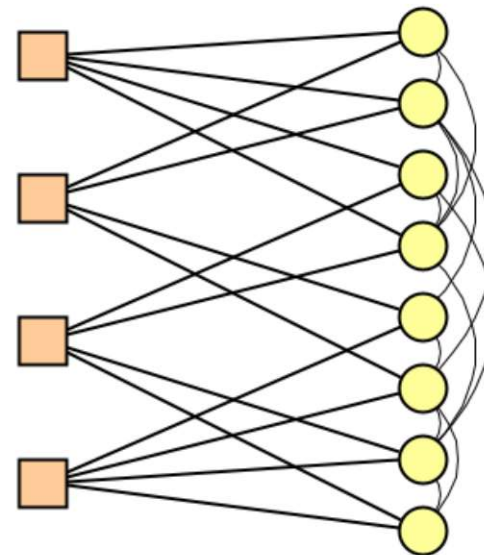
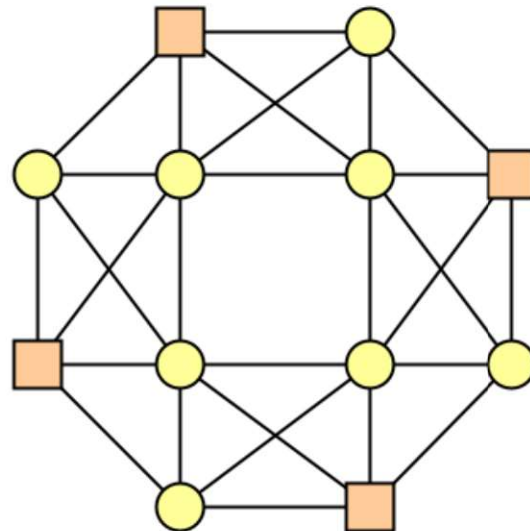
# Conjunto Independente

- A coloração de um grafo  $G$  induz a um **particionamento dos vértices** em **subconjuntos de vértices** chamados **conjunto independentes**
- **Conjunto independente** é o **subconjunto de vértices** de  $G$  de modo que **nenhum par de vértices** do subconjunto seja **adjacente**
  - No bipartido, ambos os conjuntos de vértices são conjuntos independentes



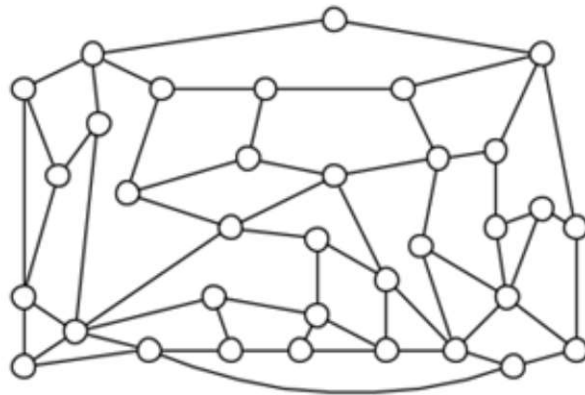
# Conjunto Independente

- As aplicações do conceito de **conjunto independente** surgem quando deseja-se **evitar a duplicação de esforços**
- Em um grafo  $G$ , o **conjunto independente** pode ocorrer em **um** ou em **ambos** os **conjuntos de vértices**
  - Qual o **maior número de professores** e quantas **provas** podem ser **aplicadas ao mesmo tempo?**

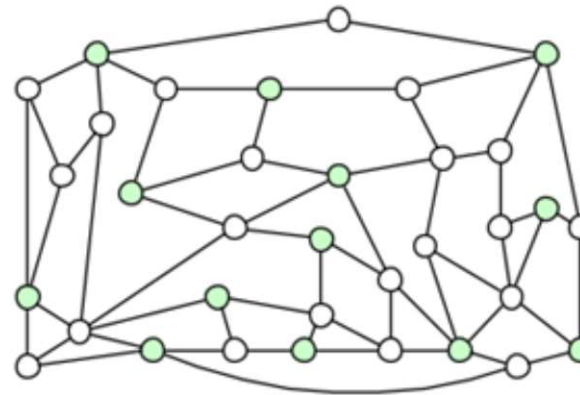


# Conjunto Independente Maximal

- Conjunto independente máximo é o conjunto independente no qual nenhum vértice pode ser adicionado sem destruir a independência
- Número de independência  $\beta(G)$  é o número de vértices do maior conjunto independente máximo do grafo  $G$ 
  - Em um parque é necessário instalar barracas de sorvetes, porém...
    - Cada barraca deve estar localizada em uma esquina (vértice)
    - Esquinas (vértice) adjacentes só admitem uma única barraca



Layout do parque



Conjunto independente máximo

# Conjunto dominante

Conjunto dominante de vértices

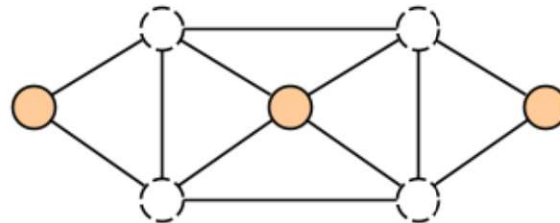
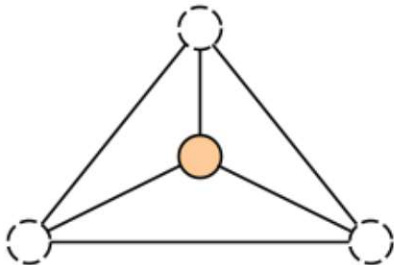
Número de dominância

Conjunto dominante mínimo

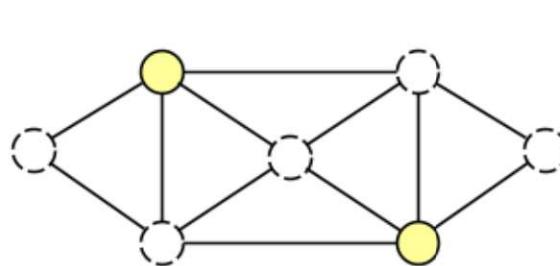
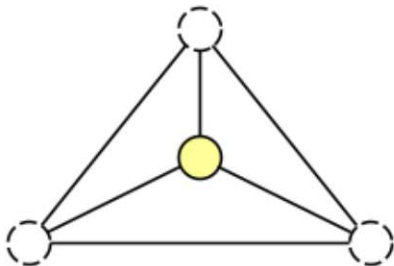
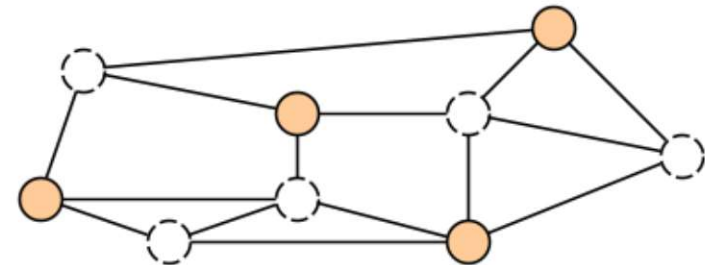


# Conjunto Dominante

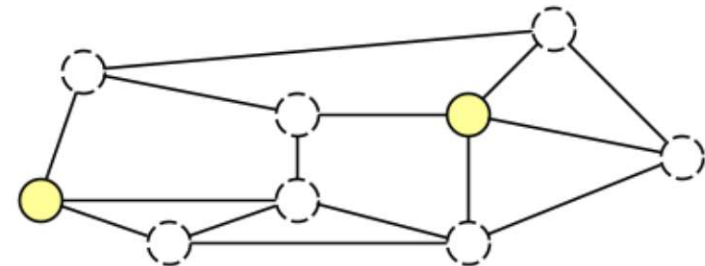
- **Conjunto dominante** é o subconjunto de vértices de um grafo  $G$  que “dominam” todos os outros vértices de  $G$ 
  - Seja um vértice  $v$  de  $G$ , ou  $v$  pertence ao conjunto dominante, ou  $v$  é adjacente a um vértice que pertence ao conjunto dominante



Número de dominância



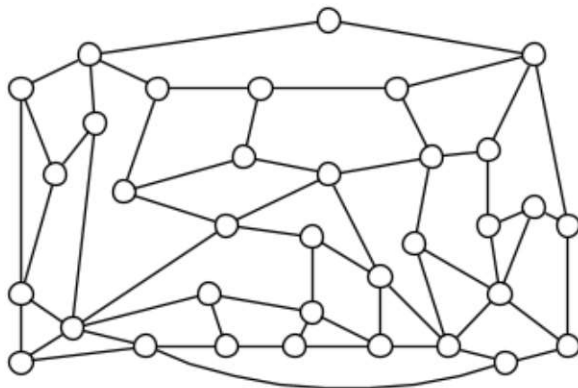
Conjunto dominante mínimo



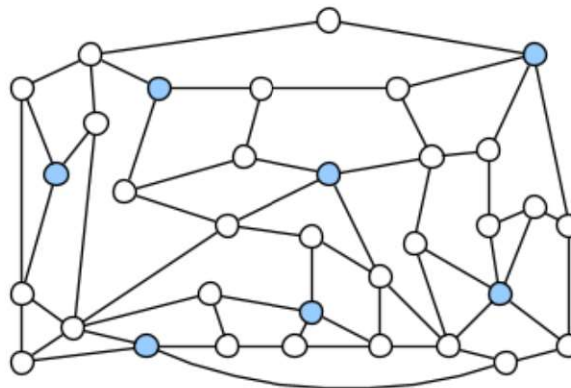


# Conjunto Dominante

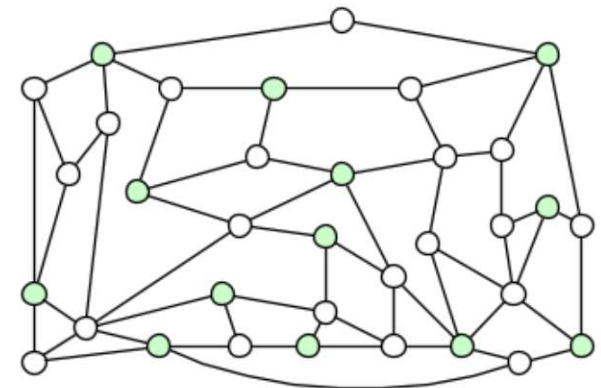
- Número de dominância  $\gamma(G)$  é a cardinalidade do maior conjunto dominante de  $G$  que “dominam” os vértices restantes
- Conjunto dominante mínimo  $\alpha(G)$  é o conjunto dominante com o menor número de vértices que “dominam” os vértices restantes



Layout do parque



Conjunto dominante mínimo



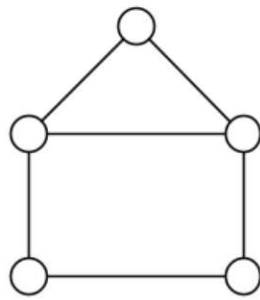
Número de dominância

$\gamma$ : Letra grega “gamma”

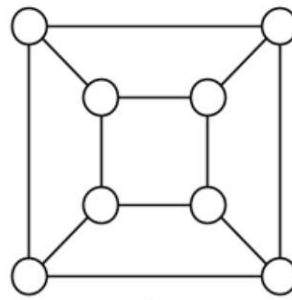
$\alpha$ : Letra grega “alpha”

# Exercício

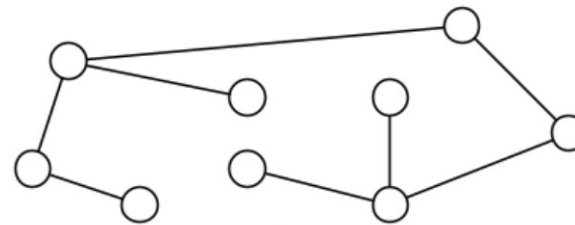
- Encontre um número de dominância  $\gamma(G)$  e o conjunto dominante mínimo  $\alpha(G)$  em cada um dos seguintes grafos:



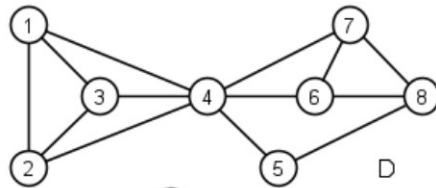
A



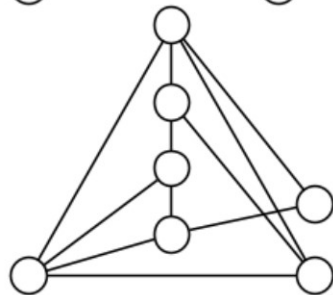
B



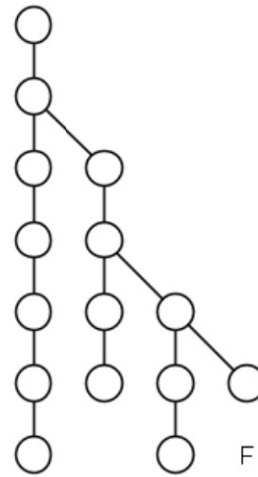
C



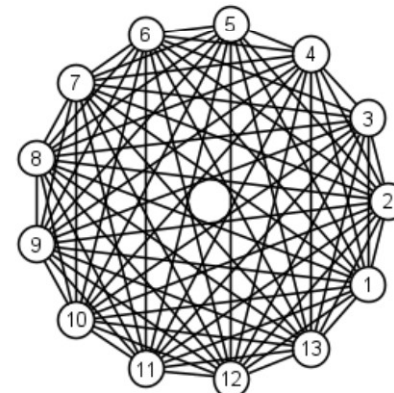
D



E



F



G



H

# Matching ou Casamento

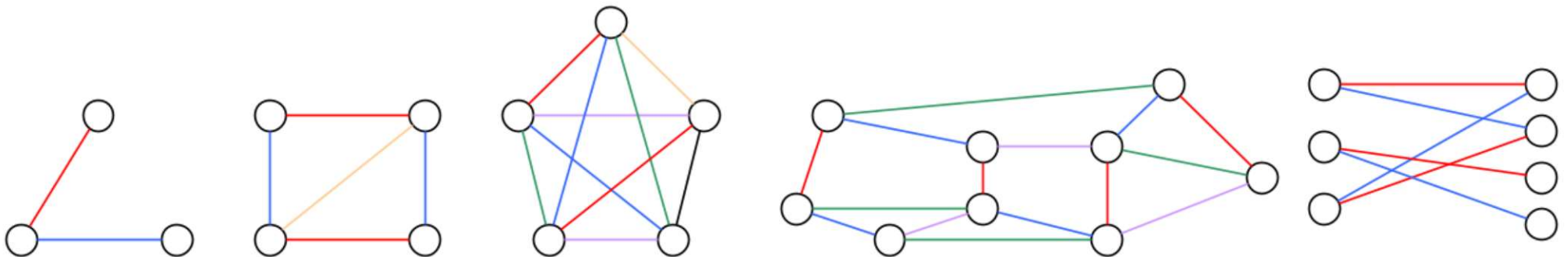
Matching ou casamento

Matching ou casamento máximo

Matching ou casamento completo

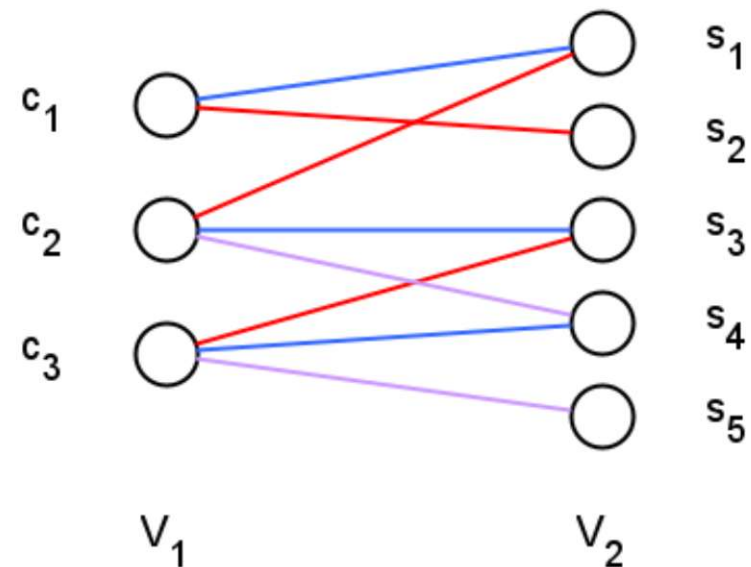
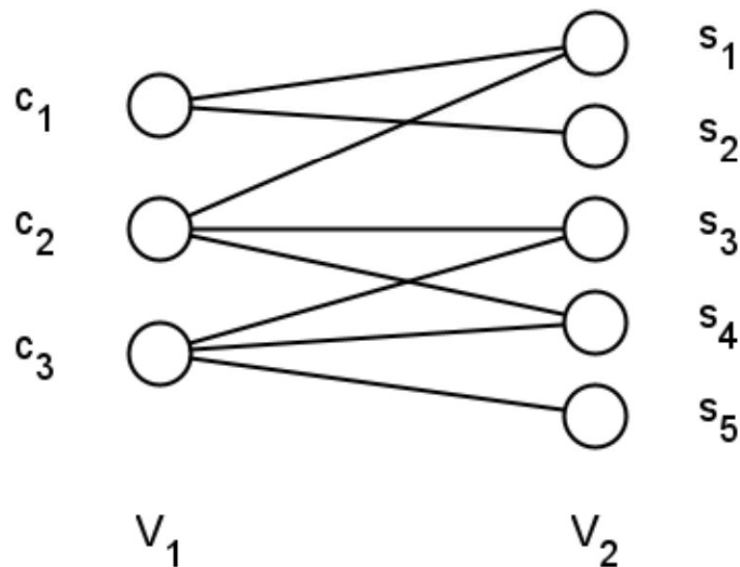
# Matching

- **Matching** ou **casamento** em um grafo  $G$  é um **conjunto de arestas** onde nenhum par de arestas de  $G$  é **adjacente** entre si
- **Matching máximo** ou **casamento máximo** é uma relação entre **pares de vértices** no qual **nenhuma aresta** pode ser **incluída**
- **Matching completo** ou **casamento completo**, em grafos **bipartidos**, é um **casamento** onde os **vértices** de um **subconjunto** são “**pareados**” com apenas **um vértice** do **outro subconjunto**



# Matching completo

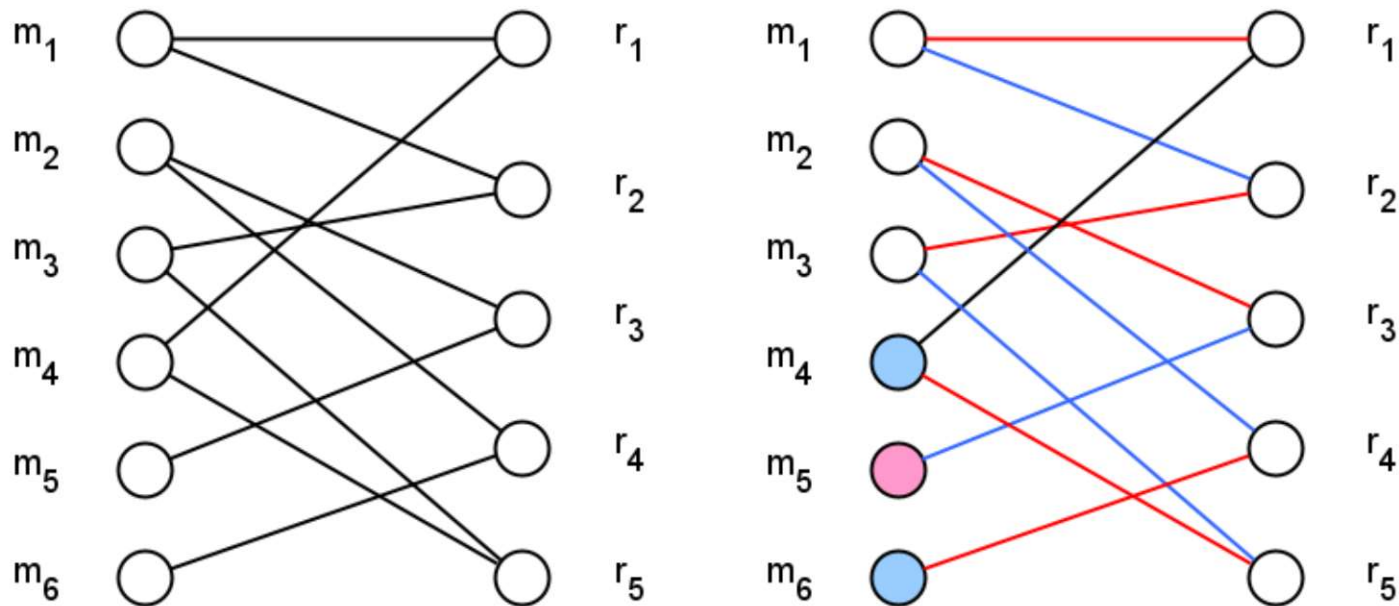
- TEOREMA: Um **casamento completo** de  $V_i$  em  $V_j$  em um **grafo bipartido**  $G$ , existe se, e somente se, todo o subconjunto de  $r$  vértices de  $V_i$  forem **adjacentes** a  $r$  de  $V_j$  para todos os vértices de  $r$





# Problema de Matching

- Uma revista científica tem cadastrados  $r$  e  $m$  pesquisadores o qual podem colaborar em pesquisas científicas uns dos outros
- A revista detectou a seguinte afinidade entre eles:

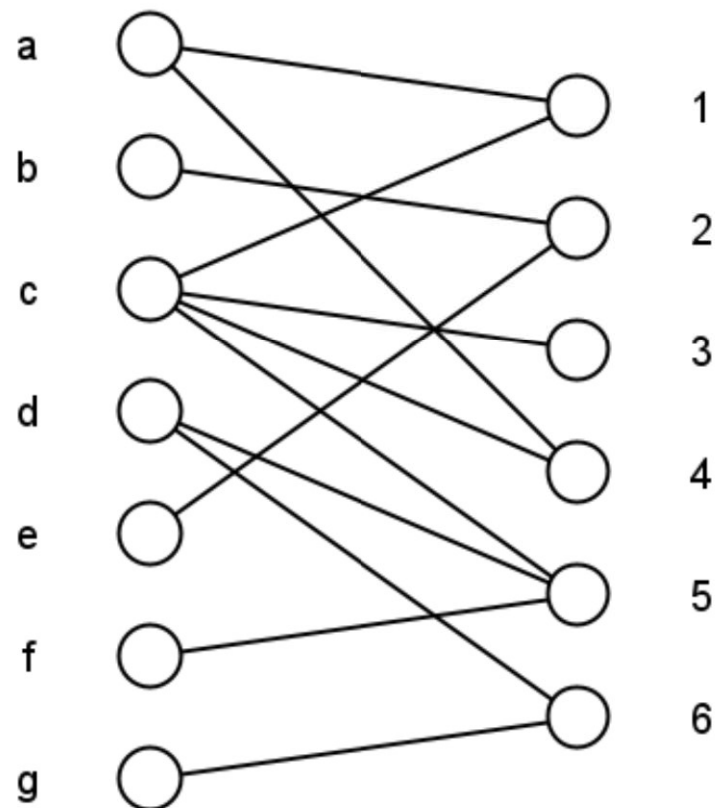


- Como maximizar o número de colaboradores?



# Exercício

- Encontre um **casamento máximo** e um **casamento completo** para o seguinte grafo bipartido



# Próxima aula...

- Atividades e compromissos:
  - Completar a modelagem dos problemas apresentados!
  - Implementar os algoritmos de Teoria de Grafos!

Até o nosso próxima encontro...